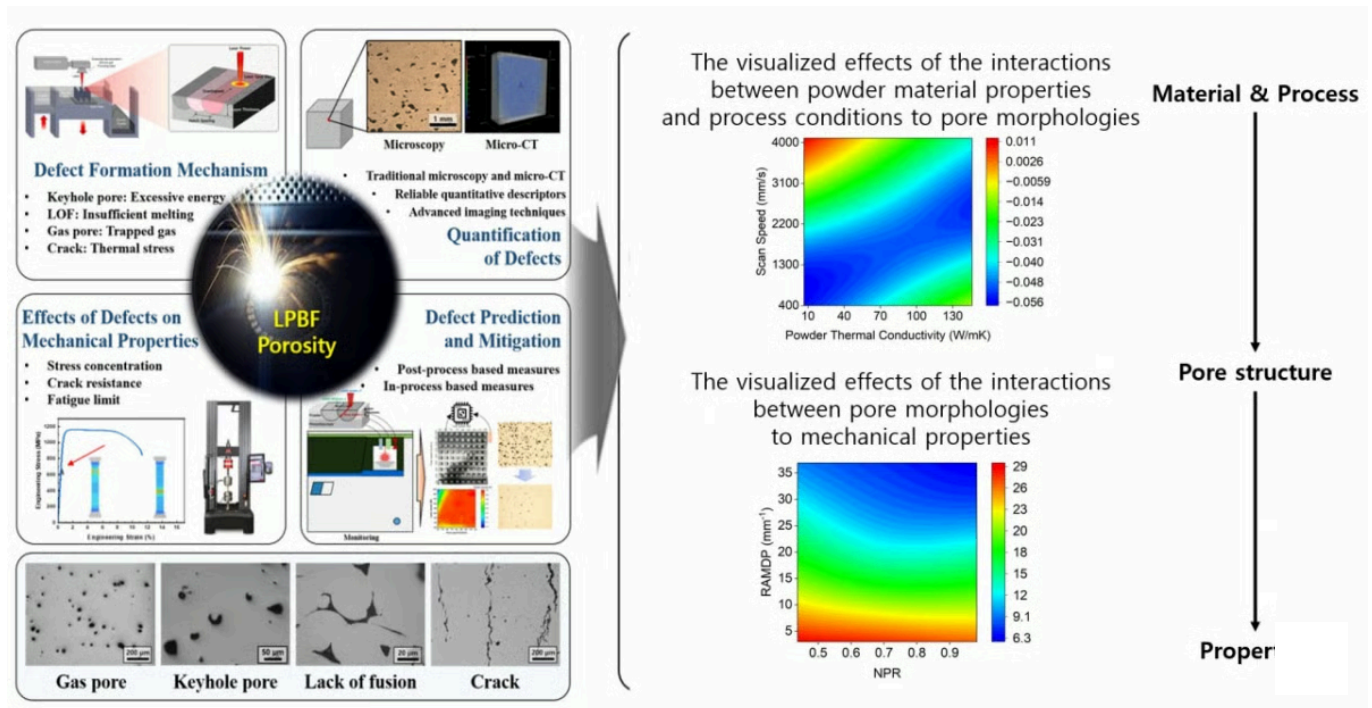


# 3D 금속 부품 속 '미세 결함' 잡아내 설명까지 해주는 '친절한 AI'

박건희 기자 2026.01.15 10:25

재료연-독일 막스플랑크 연구소 공동 성과  
금속 3D 프린팅 공정 결함 분석·예측하는 '설명 가능한 AI'



금속 3D프린팅 공정에서 분말·공정 조건이 결함과 부품 성능에 미치는 영향을 AI로 분석·예측한 개념도 /사진=한국재료연구원

한국재료연구원(이하 재료연)이 독일 막스플랑크 연구소와 공동으로 금속 부품의 내부 결함을 사전 예측하는 AI(인공지능) 기반 모델을 개발했다.

15일 재료연은 박정민 나노재료연구본부 선임연구원 연구팀이 디어크 라베 독일 막스플랑크 연구소 교수 연구팀과 금속 3D 프린팅 공정 조건과 결함을 분석·예측하는 '설명 가능한 AI'를 개발했다고 밝혔다. 연구 결과는 국제 학술지 '악타 머티리얼리아'에 이달 1일 온라인 게재됐다.

금속 3D프린팅은 복잡한 형상의 고부가가치 부품을 제조할 수 있는 차세대 제조 기술로 꼽힌다. 하지만 공정 중 생기는 미세한 내부 결함으로 인해 부품이 파손되거나 성능이 낮아질 수 있었다. 이런

한계는 금속 3D프린팅 기술을 실 산업에 적용하는 데 걸림돌이 됐다.

또 기존에는 '기공률' 같은 지표를 기준으로 품질을 평가했는데 실제로는 결함의 모양, 크기, 위치, 분포에 따라 기계적 성능에 미치는 영향이 달라져 실용성이 떨어졌다.

연구팀은 금속 3D 프린팅 공정 조건-결함 형상-기계적 성능 간 관계를 체계적으로 분석하고 예측하는 '설명 가능한 AI' 모델을 개발했다. 공정 설계 단계에서부터 내부 결함 발생 가능성과 이로 인한 성능 변화를 예측하는 AI다.

AI는 금속 3D프린팅 기술 중 하나인 레이저 분말 베드 용융(LPBF) 공법에서 발생하는 내부 결함을 모양과 배치 같은 '형태학적 특성'을 기반으로 분석한다. 미세조직 이미지를 활용해 △기공의 크기 △비원형성 △공간적 분포 등을 자동으로 분석하고 이를 기계적 물성과 연결 지어 결함이 성능에 미치는 영향을 정량적으로 설명한다.

특정 공정 조건에서 결함이 많아지고 성능이 저하되는 이유를 설명할 수 있는 구조를 갖춘 게 '설명 가능한 AI'로서의 가장 큰 특징이다. 결과만 알려줄 뿐 결과 도출 과정을 알 수 없는 기존의 '블랙박스 AI'와 다른 점이다.

연구팀은 "이번 기술은 금속 3D프린팅 부품의 품질 신뢰성을 획기적으로 높여 고부가가치 부품을 양산화할 수 있게 할 것"이라며 "특히 항공·우주·국방·모빌리티 분야 등 고신뢰 금속 부품이 요구되는 산업 전반에서 금속 3D프린팅 공정 최적화 및 품질 관리 기술로 활용될 수 있다"고 했다.

연구팀은 향후 이 기술을 산업 현장에 적용 가능한 '디지털트윈' 기반 품질 관리 기술로 확장할 계획이다.

이번 연구는 재료연 기본사업과 산업통상부의 지원을 받아 수행됐다.

<저작권자 © '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>